Especificación de requisitos de software

Proyecto: Aplicación web que integre un asistente virtual basado en inteligencia artificial para la gestión de cotizaciones en la empresa FRECANVAL CÍA.LTDA.
Revisión 1.0



Septiembre

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "[Inserte aquí el texto]" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
15/09/2026	1.0	Hernández V. y Zurita E.	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: 15/09/2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña Representante de FRECANVALCÍA. LTDA.	Fdo. D./Dña Víctor Hernández y Emily Zurita

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 4

CONTENIDO 5

1 INTRODUCCIÓN 7

1.1 Propósito 7

1.2 Alcance 7

1.3 Personal involucrado 7

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7

1.5 Referencias 7

1.6 Resumen 8

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 8

2.1 Perspectiva del producto 8

2.2 Funcionalidad del producto 8

2.3 Características de los usuarios 8

2.4 Restricciones 9

2.5 Suposiciones y dependencias 9

2.6 Evolución previsible del sistema 9

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 9

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 9
3.1.1 Interfaces de usuario 9
3.1.2 Interfaces de hardware 9
3.1.3 Interfaces de software 9
3.1.4 Interfaces de comunicación 9

3.2 Requisitos funcionales 9
3.2.1 Requisito funcional 1 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.2 Requisito funcional 2 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.3 Requisito funcional 3 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.4 Requisito funcional n 9

3.3 Requisitos no funcionales 15
3.3.1 Requisitos de rendimiento 15
3.3.2 Seguridad 15
3.3.3 Fiabilidad 15
3.3.4 Disponibilidad 16
3.3.5 Mantenibilidad 16
3.3.6 Portabilidad 16

3.4 Otros requisitos **16**

4 APÉNDICES **17**

1 Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) tiene como finalidad documentar de manera formal y estructurada los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación web que integra un asistente virtual basado en inteligencia artificial para la gestión de cotizaciones en la empresa FRECANVAL CÍA. LTDA.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir los requisitos del sistema que permitirá automatizar y centralizar el proceso de gestión de cotizaciones en FRECANVAL CÍA. LTDA., integrando un asistente virtual basado en inteligencia artificial. Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, a la dirección del trabajo de titulación, a los representantes de la empresa FRECANVAL y a los usuarios finales que participarán en la validación del sistema.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina "Aplicación web para la gestión de cotizaciones con asistente virtual basado en inteligencia artificial". El sistema permitirá gestionar usuarios, roles, clientes, ítems, proveedores, personal de cuadrillas, cotizaciones, estados, reportes y la interacción con un asistente virtual. El sistema se integra con servicios de inteligencia artificial para el procesamiento de lenguaje natural y con una base de datos relacional PostgreSQL.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Víctor Andrés Hernández Vallejo
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de Software
Responsabilidades	Levantamiento de requerimientos, desarrollo e implementación, documentación
Información de contacto	victora.hernandez@espoch.edu.ec
Aprobación	Pendiente

Nombre	Emily Anahi Zurita Rivera
Rol	Desarrolladora
Categoría profesional	Estudiante de Software
Responsabilidades	Levantamiento de requerimientos, desarrollo e implementación, documentación
Información de contacto	emily.zurita@espoch.edu.ec
Aprobación	Pendiente

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
APU	Análisis de Precios Unitarios
CRM	Customer Relationship Management
IA	Inteligencia Artificial
PDF	Portable Document Format
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MVT	Model-View-Template
ORM	Object-Relational Mapping

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
[1]	IEEE Std 830-1998	-	1998	IEEE
[2]	ISO/IEC 25010	-	2023	ISO
[3]	Anteproyecto del trabajo de grado	-	2026	Hernández V. y Zurita E.

1.6 Resumen

El documento se organiza en cuatro secciones. La sección 1 presenta la introducción, el propósito, el alcance, el personal involucrado, las definiciones, las referencias y el resumen. La sección 2 describe la perspectiva del producto, su funcionalidad, las características de los usuarios, las restricciones, las suposiciones y dependencias, y la evolución previsible del sistema. La sección 3 detalla los requisitos específicos, incluyendo interfaces, requisitos funcionales y no funcionales. La sección 4 contiene los apéndices.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema es una aplicación web independiente, desarrollada con tecnologías de código abierto, que se integra con servicios externos de inteligencia artificial para el asistente virtual. Forma parte de un sistema mayor de gestión comercial de FRECANVAL CÍA. LTDA., y se conecta con la base de datos institucional para la gestión de cotizaciones.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema debe permitir: registrar y administrar usuarios y roles; gestionar clientes, ítems, proveedores y personal de cuadrillas; elaborar cotizaciones con desglose de costos, cálculo automático de subtotales, IVA y totales; gestionar el estado de las cotizaciones; generar cotizaciones en PDF; generar reportes gerenciales; e interactuar con un asistente virtual basado en inteligencia artificial para consultar información y apoyar la gestión de cotizaciones.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Formación técnica o administrativa
Habilidades	Manejo de sistemas web, gestión de usuarios y catálogos
Actividades	Registra usuarios, asigna roles, gestiona proveedores, ítems, cuadrillas y aprueba cotizaciones

Tipo de usuario	Asesor de Ventas
Formación	Formación comercial o técnica
Habilidades	Manejo de sistemas web, elaboración de cotizaciones
Actividades	Registra clientes, elabora cotizaciones, consulta catálogos, interactúa con el asistente virtual

Tipo de usuario	Gerencia
Formación	Formación administrativa o gerencial
Habilidades	Manejo de sistemas web, análisis de reportes
Actividades	Consulta reportes gerenciales y toma decisiones basadas en datos

2.4 Restricciones

El sistema se desarrollará con Python 3.13 y Django 6.1 como backend, PostgreSQL como base de datos, HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5.3 para el frontend. Se aplicará la metodología ágil Scrum y se evaluará conforme a la norma ISO/IEC 25010. El sistema será de uso interno y accesible mediante navegador web, sin necesidad de instalación de cliente de escritorio.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume que la empresa FRECANVAL CÍA. LTDA. proporcionará el acceso a su personal y documentación interna para el levantamiento de información. Se depende de la disponibilidad de servicios de inteligencia artificial (ChatGPT de OpenAI) y de conectividad a Internet para el funcionamiento del asistente virtual. Si el servicio de IA falla, el sistema contará con un mecanismo de respaldo local.

2.6 Evolución previsible del sistema

Se prevé la incorporación de nuevos módulos, como la integración con sistemas de facturación electrónica, la ampliación del asistente virtual a otros procesos comerciales, la generación de reportes predictivos basados en datos históricos y la extensión de la solución a otras empresas del sector.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web responsiva, con identidad visual corporativa de FRECANVAL CÍA. LTDA., accesible desde navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y Brave. La interfaz incluirá formularios de registro, listados, módulos de cotización tipo maestro-detalle, componente de chat para el asistente virtual y paneles de reportes.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema funcionará en computadoras personales con procesador Intel Core i7 o superior, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD, así como en dispositivos móviles con navegador web actualizado.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema se integrará con PostgreSQL como motor de base de datos, con la API de ChatGPT de OpenAI para el asistente virtual, con xhtml2pdf para la generación de documentos PDF, y con Git y GitHub para el control de versiones.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema utilizará protocolos HTTP/HTTPS para la comunicación entre el frontend y el backend, y para la comunicación con la API de inteligencia artificial. Se emplearán variables de entorno gestionadas con python-dotenv para el manejo seguro de credenciales.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 REQF-1: Gestión de usuarios

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-1
Nombre de requisito	Gestión de usuarios
Tipo	Requisito funcional
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe permitir registrar, consultar y administrar los usuarios de la empresa (credenciales, datos básicos y estado de acceso). **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El administrador podrá registrar los datos básicos, credenciales y estado de acceso de los usuarios. **Roles capaces de utilizar esta funcionalidad:** Administrador. **Requerimientos funcionales relacionados**: REQF-2. **Interfaces y comportamiento especial:** Formulario de registro y administración de usuarios con validaciones. **Condición de error y entradas de datos inválidas:** Si algún dato está incompleto, duplicado o en forma incorrecta, se mostrará un mensaje de error.

3.2.2 REQF-2: Gestión de roles y control de acceso

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-2
Nombre de requisito	Gestión de roles y control de acceso
Tipo	Requisito funcional
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe gestionar roles (Administrador, Asesor de ventas) y restringir funcionalidades según el rol del usuario autenticado. **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El administrador asigna un rol y el sistema restringe automáticamente las funcionalidades según ese rol. **Roles capaces de utilizar esta funcionalidad:** Administrador. **Requerimientos funcionales relacionados:** REQF-1. **Interfaces y comportamiento especial:** Interfaz para asignación de roles con opciones de acceso según las funcionalidades del sistema. **Condición de error y entradas de datos inválidas**: Si no se asigna un rol, el sistema mostrará un mensaje de error.

3.2.3 REQF-3: Registro de datos del cliente

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-3
Nombre de requisito	Registro de datos del cliente
Tipo	Requisito funcional

Fuente del requisito	Administrador, Asesor de Ventas
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe permitir registrar la información del cliente asociado con cada cotización (razón social, RUC, contacto, cargo, correo, teléfono, dirección y ciudad).
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: El usuario podrá registrar la razón social, RUC, contacto, cargo, correo, teléfono, dirección y ciudad del cliente dentro del formulario de cotización.
Roles capaces de utilizar esta funcionalidad: Administrador, Asesor de Ventas.
Requerimientos funcionales relacionados: REQF-4, REQF-10.
Interfaces y comportamiento especial: Sección de datos del cliente dentro del formulario de cotización con validaciones.
Condición de error y entradas de datos inválidas: Si algún dato está incompleto o en formato incorrecto, se mostrará un mensaje de error.

3.2.4 REQF-4: Registro de datos de la oferta

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-4
Nombre de requisito	Registro de datos de la oferta
Tipo	Requisito funcional
Fuente del requisito	Administrador, Asesor de Ventas
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe permitir registrar los datos de la oferta vinculados al requerimiento del cliente (número de cotización, línea de negocio).
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Al crear una cotización, el usuario debe completar los datos de la oferta. Los campos deben ser seleccionables desde listas predefinidas.
Roles capaces de utilizar esta funcionalidad: Administrador, Asesor de Ventas.
Requerimientos funcionales relacionados: REQF-3, REQF-8, REQF-10.
Interfaces y comportamiento especial: Sección dentro del formulario de cotización para los datos de la oferta, con campos de texto, numéricos y listas desplegables.
Condición de error y entradas de datos inválidas: Los campos de lista deben pertenecer a opciones existentes. Se validará el formato de correo y teléfono del cliente.

3.2.5 REQF-5: Gestión de ítems

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-5
Nombre de requisito	Gestión de ítems
Tipo	Requisito funcional
Fuente del requisito	Administrador, Asesor de Ventas
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe permitir registrar y consultar ítems de la base de datos con descripción, modelo, unidad, marca, costo/precio de lista, proveedor y categoría (línea de negocio).
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Un usuario con rol de Administrador puede acceder al módulo de catálogo para registrar y consultar

ítems.
Roles capaces de utilizar esta funcionalidad: Administrador, Asesor de Ventas.
Requerimientos funcionales relacionados: REQF-7, REQF-10.
Interfaces y comportamiento especial: Listado y formulario de registro de ítems de la base de datos.
Condición de error y entradas de datos inválidas: Se debe validar que el costo y precio de lista sean valores numéricos positivos.

3.2.6 REQF-6: Gestión de proveedores

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-6
Nombre de requisito	Gestión de proveedores
Tipo	Requisito funcional
Fuente del requisito	Administrador, Asesor de Ventas
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema debe permitir registrar y consultar proveedores (contacto, correo, teléfono, ciudad, dirección, crédito y observaciones).
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: El usuario puede gestionar los proveedores desde un módulo específico, permitiendo asociarlos a los ítems de la base de datos.
Roles capaces de utilizar esta funcionalidad: Administrador, Asesor de Ventas.
Requerimientos funcionales relacionados: REQF-5.
Interfaces y comportamiento especial: Listado y formulario de registro de proveedores.
Condición de error y entradas de datos inválidas: El correo electrónico del contacto debe tener formato válido.

3.2.7 REQF-7: Gestión de personal de cuadrillas

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-7
Nombre de requisito	Gestión de personal de cuadrillas
Tipo	Requisito funcional
Fuente del requisito	Administrador, Asesor de Ventas
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema debe permitir registrar y consultar el personal de cuadrillas (nombre, especialidad, factura, teléfono, ciudad, dirección y observaciones).
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: El usuario puede gestionar el personal de cuadrilla desde un módulo específico.
Roles capaces de utilizar esta funcionalidad: Administrador, Asesor de Ventas.
Requerimientos funcionales relacionados: —
Interfaces y comportamiento especial: Listado y formulario de registro de personal de cuadrillas.
Condición de error y entradas de datos inválidas: El nombre del integrante de la cuadrilla debe ser un campo obligatorio.

3.2.8 REQF-8: Registro de cotizaciones

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-8
Nombre de requisito	Registro de cotizaciones
Tipo	Requisito funcional
Fuente del requisito	Administrador, Asesor de Ventas
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe permitir elaborar propuestas comerciales/cotizaciones a partir de los datos del cliente, condiciones de la oferta y los ítems de la base de datos.
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: El usuario inicia una nueva cotización, registra los datos del cliente, oferta y agrega ítems de la base de datos para la propuesta.
Roles capaces de utilizar esta funcionalidad: Administrador, Asesor de Ventas.
Requerimientos funcionales relacionados: REQF-3, REQF-4, REQF-5.
Interfaces y comportamiento especial: Formulario de cotización tipo maestro-detalle donde se pueden agregar o eliminar ítems de forma dinámica.
Condición de error y entradas de datos inválidas: No se permite crear una cotización sin un cliente asignado.

3.2.9 REQF-9: Desglose de costos

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-9
Nombre de requisito	Desglose de costos
Tipo	Requisito funcional
Fuente del requisito	Administrador, Asesor de Ventas
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe permitir estructurar el desglose de costos de cada cotización con cantidad, costos (precio lista, mano de obra, movilización, materiales, otros), margen de utilidad y cálculo automático de precio unitario y valor extendido.
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Al agregar un ítem a la cotización, se debe desplegar un formulario para ingresar la cantidad y los diferentes costos.
Roles capaces de utilizar esta funcionalidad: Administrador, Asesor de Ventas.
Requerimientos funcionales relacionados: REQF-8, REQF-10.
Interfaces y comportamiento especial: Interfaz de entrada de datos para cada ítem, con campos numéricos y actualización de cálculos al guardar el ítem.
Condición de error y entradas de datos inválidas: La cantidad y los costos deben ser valores numéricos positivos. El margen de utilidad debe ser un porcentaje válido.

3.2.10 REQF-10: Cálculo de totales

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-10
Nombre de requisito	Cálculo de totales
Tipo	Requisito funcional
Fuente del requisito	Administrador, Asesor de Ventas
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe calcular subtotal, IVA y total de la cotización a partir de los ítems del desglose de costos.

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: A medida que se agregan o modifican ítems en la cotización, el sistema debe recalcular automáticamente los totales.
Roles capaces de utilizar esta funcionalidad: Administrador, Asesor de Ventas.
Requerimientos funcionales relacionados: REQF-8, REQF-9.
Interfaces y comportamiento especial: Los totales deben mostrarse en una sección clara y destacada del formulario de cotización, actualizándose de forma dinámica.
Condición de error y entradas de datos inválidas: Si no hay ítems en la cotización, el subtotal debe ser 0.

3.2.11 REQF-11: Gestión de estados de cotización

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-11
Nombre de requisito	Gestión de estados de cotización
Tipo	Requisito funcional
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe permitir gestionar el estado de las cotizaciones durante el proceso comercial (Pendiente, Aprobado, Rechazado), con autorización según rol.
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Un asesor crea una cotización con estado "Pendiente". El jefe de Ventas o Administrador verifica la cotización y cambia su estado a "Aprobado" o "Rechazado".
Roles capaces de utilizar esta funcionalidad: Administrador.
Requerimientos funcionales relacionados: REQF-8.
Interfaces y comportamiento especial: Se debe mostrar el estado de la cotización en su vista detallada, con mecanismos de aprobación que soliciten confirmación al cambiar de estado.
Condición de error y entradas de datos inválidas: Un asesor no debe poder cambiar el estado de una cotización "Aprobado" o "Rechazado".

3.2.12 REQF-12: Generación de PDF

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-12
Nombre de requisito	Generación de PDF
Tipo	Requisito funcional
Fuente del requisito	Administrador, Asesor de Ventas
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe permitir generar y descargar la cotización en formato PDF con datos de empresa, cliente, detalle de ítems, totales y términos/condiciones.
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: El asesor debe poder verificar un documento PDF con la cotización detallada.
Roles capaces de utilizar esta funcionalidad: Administrador, Asesor de Ventas.
Requerimientos funcionales relacionados: REQF-8, REQF-9, REQF-10.
Interfaces y comportamiento especial: Botón en la interfaz para generar y descargar el PDF.
Condición de error y entradas de datos inválidas: El sistema no debe generar un PDF vacío o con datos inconsistentes.

3.2.13 REQF-13: Asistente virtual con IA

Campo	Descripción
Número de requisito	REQF-13
Nombre de requisito	Asistente virtual con IA
Tipo	Requisito funcional
Fuente del requisito	Administrador, Asesor de Ventas
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción: El sistema debe permitir interactuar con un asistente virtual basado en inteligencia artificial para consultar información de la base de datos y apoyar la gestión de cotizaciones.
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: El asesor abre el chat y hace preguntas donde el asistente responde según la información de la base de conocimiento.
Roles capaces de utilizar esta funcionalidad: Administrador, Asesor de Ventas.
Requerimientos funcionales relacionados: REQF-5.
Interfaces y comportamiento especial: Componente de chat en la interfaz. Condición de error y entradas de datos inválidas: Si el asistente no tiene la pregunta, debe responder de forma clara que no entendió.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema debe soportar un mínimo de 10 usuarios concurrentes sin degradación del servicio, considerando que la población usuaria de FRECANVAL CÍA. LTDA. está conformada por seis personas y se prevé un margen de crecimiento. El tiempo de respuesta para las operaciones de consulta, registro y actualización de datos no debe superar los 2 segundos en condiciones normales de operación. La generación de una cotización completa, incluyendo el cálculo de subtotales, IVA y total, no debe exceder los 3 segundos. La generación y descarga del documento PDF de una cotización debe completarse en un tiempo máximo de 5 segundos. Las respuestas del asistente virtual basado en inteligencia artificial deben emitirse en un tiempo no mayor a 8 segundos por consulta. El sistema debe garantizar que el 95% de las transacciones se realicen en menos de 2 segundos bajo condiciones de carga normal.

3.3.2 Seguridad

El sistema debe garantizar la autenticación de todos los usuarios mediante credenciales verificadas antes de permitir el acceso a cualquier funcionalidad. Se debe implementar control de acceso basado en roles, de modo que cada usuario solo pueda ejecutar las operaciones autorizadas según su perfil (Administrador, Asesor de Ventas, Gerencia). Las contraseñas deben almacenarse mediante técnicas criptográficas de hash seguras, y las comunicaciones entre el frontend y el backend deben realizarse mediante protocolos HTTPS. El sistema debe registrar en archivos de log las actividades críticas, incluyendo inicio y cierre de sesión, creación, modificación y eliminación de registros, y cambios de estado de cotizaciones. Se debe restringir la comunicación entre módulos para evitar accesos no autorizados, y se deben realizar comprobaciones de integridad de la información crítica almacenada en la base de datos. Las credenciales de acceso a la base de datos y a la API de inteligencia artificial deben gestionarse mediante variables de entorno, evitando su exposición en el código fuente.

3.3.3 Fiabilidad

El sistema debe presentar una tasa de fallos inferior al 2% en las operaciones críticas de gestión de cotizaciones, entendidas estas como el registro de datos, el

cálculo de totales y la generación de documentos. El tiempo medio entre fallos debe ser superior a 200 horas de operación continua. En caso de fallo en el servicio de inteligencia artificial externo, el sistema debe activar un mecanismo de respaldo local que permita al asistente virtual seguir respondiendo con información almacenada en la base de datos, garantizando la continuidad del servicio. Los errores de cálculo o de persistencia de datos deben ser detectados y gestionados de forma controlada, evitando la corrupción de la información almacenada. El sistema debe recuperarse de fallos menores sin pérdida de datos, reiniciando la operación de forma automática o mediante intervención mínima.

3.3.4 Disponibilidad

El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el horario laboral de FRECANVAL CÍA. LTDA., de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. Las ventanas de mantenimiento programado deben realizarse fuera del horario laboral y notificarse con al menos 48 horas de anticipación. El sistema debe estar accesible desde cualquier navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave) sin necesidad de instalación de software adicional. La base de datos PostgreSQL debe garantizar la disponibilidad de la información mediante mecanismos de respaldo periódico. En caso de indisponibilidad temporal del servicio de inteligencia artificial, el sistema debe mantener operativas las funcionalidades de gestión de cotizaciones y activar el mecanismo de respaldo del asistente.

3.3.5 Mantenibilidad

El sistema debe estar organizado en módulos independientes (autenticación, roles, proveedores, ítems, cotizaciones, CRM, reportes y asistente virtual), cada uno con responsabilidades claramente definidas y bajo acoplamiento, de modo que un cambio en un módulo no afecte el funcionamiento de los demás. El mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo debe ser realizado por el equipo de desarrollo responsable del proyecto, utilizando control de versiones mediante Git y GitHub. La documentación técnica, los manuales de usuario y los comentarios en el código deben mantenerse actualizados para facilitar futuras intervenciones. Se deben generar estadísticas de uso y registros de actividad de forma mensual, que permitan identificar oportunidades de mejora y detectar comportamientos anómalos. La estructura del código debe seguir las convenciones de Django y las buenas prácticas de desarrollo, facilitando la incorporación de nuevos desarrolladores al proyecto.

3.3.6 Portabilidad

El sistema debe ser una aplicación web accesible desde cualquier navegador moderno, independientemente del sistema operativo del cliente (Windows, macOS, Linux, Android o iOS), eliminando la necesidad de instalación de software local. El backend, desarrollado en Python con Django, debe ser portable a distintos entornos de servidor (Windows Server, Linux, contenedores Docker) sin requerir modificaciones significativas en el código. La base de datos PostgreSQL debe permitir la migración de datos entre entornos de desarrollo, prueba y producción mediante scripts de respaldo y restauración. El uso de tecnologías de código abierto y estándares web (HTML5, CSS3, JavaScript) garantiza la compatibilidad del sistema con múltiples plataformas. El porcentaje de código dependiente de un servidor específico debe ser mínimo, y las configuraciones sensibles deben gestionarse mediante variables de entorno para facilitar el traslado entre entornos.

3.4 Otros requisitos

El sistema deberá cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información comercial de FRECANVAL CÍA. LTDA. y de sus clientes.

4 Apéndices

Los apéndices incluyen los diagramas UML completos, el diseño de la base de datos (modelo entidad-relación), el Product Backlog y Sprint Backlog, los instrumentos de evaluación de capacidad de interacción, los resultados detallados de la evaluación ISO/IEC 25010 y el manual de usuario.